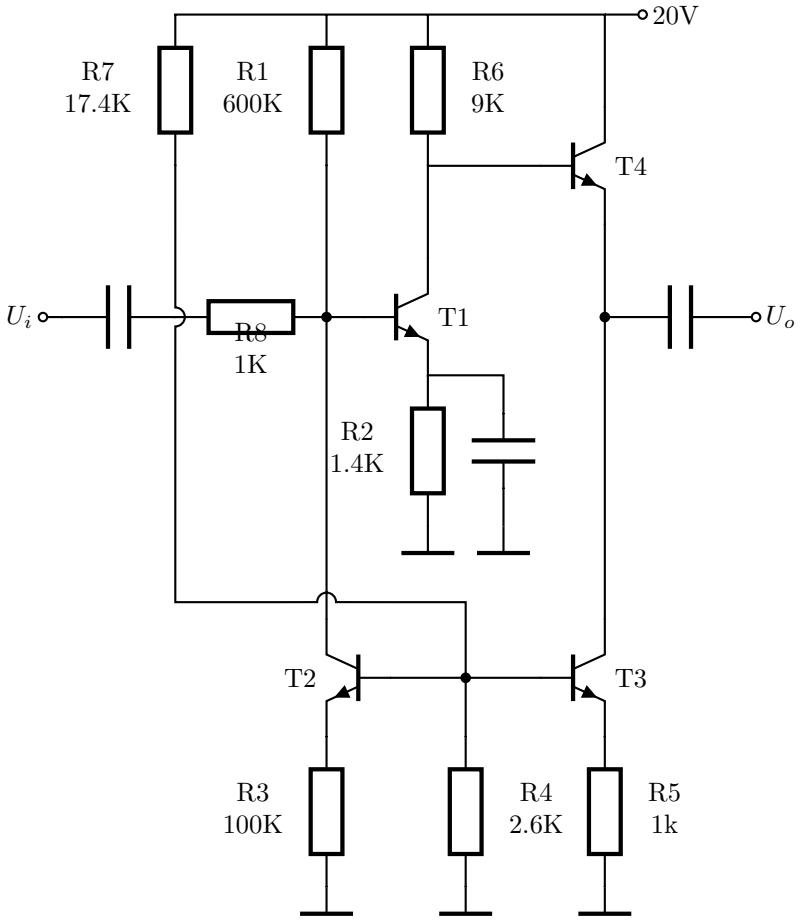
Grupa:..... Nume:.....

1. Determinați punctul static de funcționare (I_C, U_{CE}). Se cunosc $U_{BE} = 0.6$, $U_D = 0.6$ și $\beta = 100$.
2. Determinați amplificarea in tensiune. Condensatoarele din schemă au impedanța neglijabilă în regim dinamic.



Rezultate: I_{C1}....., U_{CE1}....., I_{C2}....., U_{CE2}....., I_{C3}....., U_{CE3}....., I_{C4}....., U_{CE4}.....

2. RTD (resistance temperature detector) este un dispozitiv electronic a cărui rezistență variază cu temperatura $R_T = f(T)$. Funcția exactă este dată de tipul dispozitivului. În problema de față vom folosi un dispozitiv de tip PT1000. Este folosit adesea în echipamente industriale pentru măsurarea temperaturii. Schema tipică de utilizare este redată în Figura A. Senzorul este alimentat de către o sursă de curent constant cunoscut I. Măsurând U_o se poate determina $R_T = U_o/I$ și, apoi, temperatura se poate determina folosind $T = f^{-1}(R_T)$.

Problema apare cand distanța între senzor și echipament este mare și rezistența firelor R_x este semnificativă (Figura B). Evident R_x va afecta U_o și implicit precizia măsurătorii. R_x este în general necunoscută, dar se poate presupune că cele doua fire au lungime egală și implicit rezistență egală

In Figura C este redată o schemă tipică pentru a compensa acest efect. Se folosește un cablu cu trei fire de lungimi egale. Folosind A1 se contruiește un generator de curent constant I iar A2 și A3 alcătuiesc circuitul de compensare. Determinați valorile pentru R3, R4 și R6 astfel încât $U_o = 1V$ pentru $T = 0°C$, și evident să nu depindă de R_x.

Indicație: Rezolvați întâi partea a doua a schemei, determinând R6 și I necesar. Continuați cu sursa de curent constant, înlocuind restul schemei cu o sursa de tensiune E_2, alegând R3 si R4 pentru I dorit, care nu trebuie să depindă de E_2.

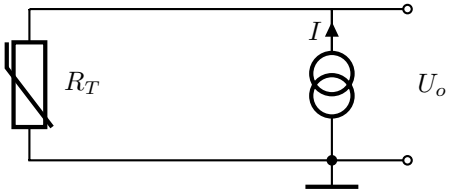


Fig. A

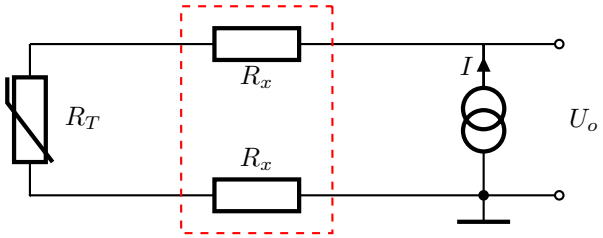


Fig. B

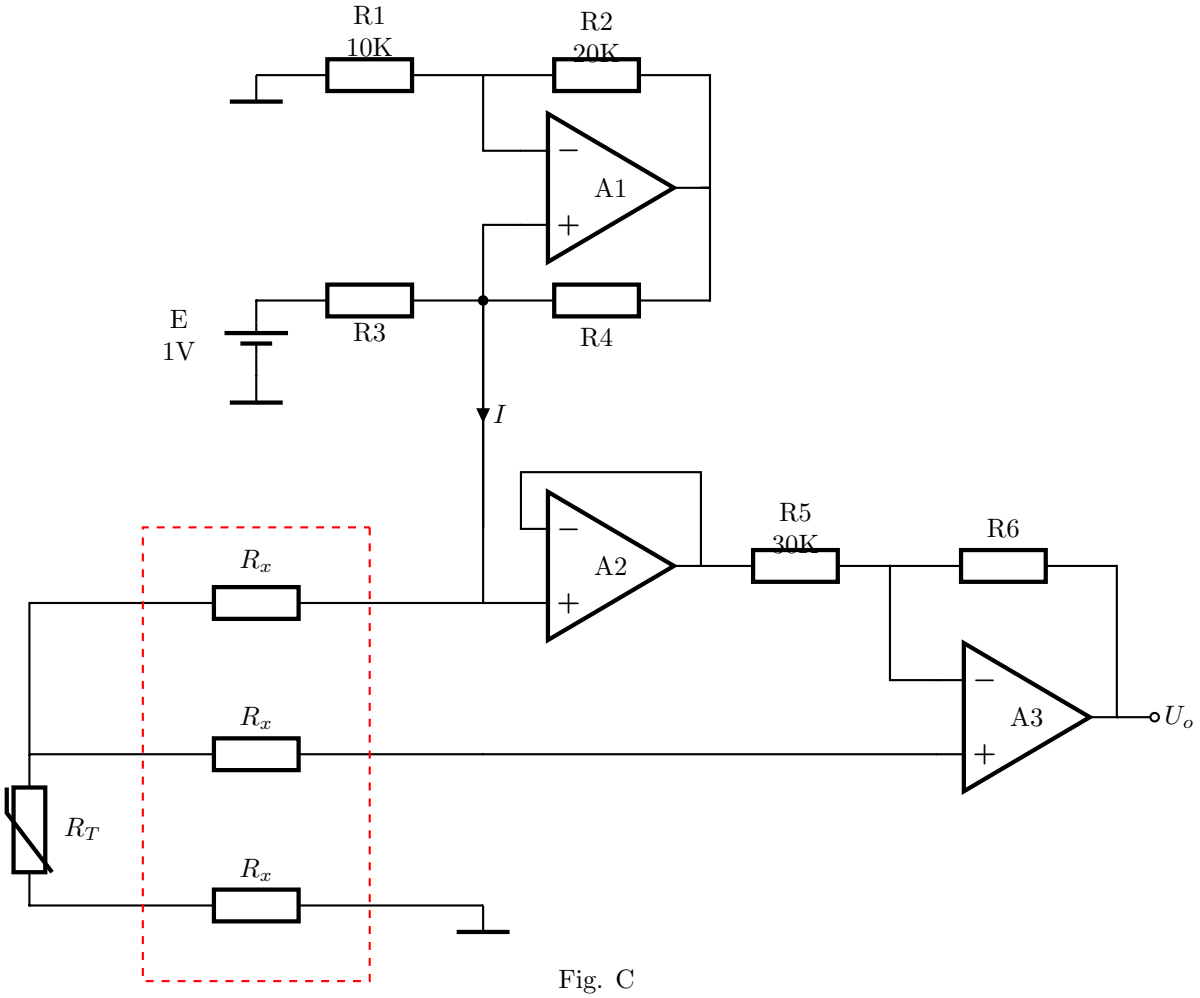


Fig. C

Rezultate: R3....., R4 ....., R6 .....